

Enterprise Knowledge Platform

Кратка документација и опис на проектот

Кратка документација и опис на проектот

Линк до Github: <https://github.com/prodanovg/Enterprise-Knowledge-Platform>

Ѓорге Проданов

Индекс:216134

1. Краток опис

Enterprise Knowledge Platform е веб-апликација за прикачување и обработка на документи. Од документот се добиваат семантички блокови и релации, кои потоа се зачувуваат во база и се прикажуваат како Knowledge Graph.

Главниот тек е следен:

Корисникот прикачува документ → се креира processing job → worker-от го испраќа документот до FastAPI сервисот → FastAPI враќа резултат → резултатот се зачувува во PostgreSQL → податоците се прикажуваат во апликацијата.

Во проектот има .NET backend, PostgreSQL база, FastAPI сервис и React/Vite frontend.

2. Технологии

- .NET 10 и ASP.NET Core Web API
- Entity Framework Core и PostgreSQL
- ASP.NET Identity и JWT автентикација
- API key автентикација за комуникација со FastAPI
- FastAPI и Python
- React, Vite, TypeScript и Material UI
- React Flow за приказ на Knowledge Graph

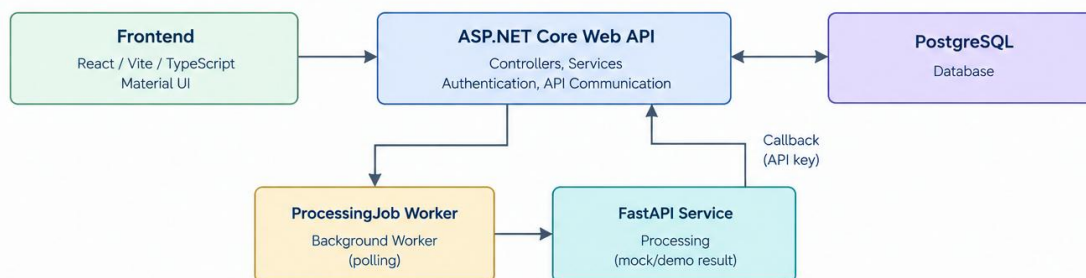
3. Архитектура

.NET решението е поделено на четири главни проекти:

- Domain – модели, DTO, enum-и и конфигурации
- Repository – ApplicationDbContext, миграции и пристап до базата
- Service – главната бизнис логика
- Web – контролери, автентикација, worker и API комуникација

FastAPI сервисот е одделен сервис и не е дел од .NET слоевите. Frontend-от комуницира со Web API, а backend-от комуницира со базата и со FastAPI.

3. Архитектура



4. Главни модели

Во системот се користат User, Document, ProcessingJob, SemanticBlock, Triple, TripleProvenance, GraphEntity, GraphRelationship, ApiKey, EntityType и Notification.

Document ги содржи основните информации за документот и неговата локација. ProcessingJob го следи процесот на обработка. SemanticBlock претставува дел од текстот, а Triple претставува релација во форма subject–predicate–object.

TripleProvenance е важен затоа што покажува од кој документ и од кој семантички блок потекнува одредена релација. TripleProvenance има три врски: Triple + Document + SemanticBlock.

Модели	Улога
User	Корисник во системот
Document	Прикачен документ со основни информации и локација
ProcessingJob	Го следи процесот на обработка на документот
SemanticBlock	Дел од обработениот текст
Triple	Релација во форма: Subject -> Predicate -> Object
TripleProvenance	Тернарна релација која поврзува Triple, Document и SemanticBlock
GraphEntity	Ентитет во графот на знаење
GraphRelationship	Релација помеѓу самите ентитети во графот на знаење
Notification	Известување за корисниците
ApiKey	API клуч кој се користи за автентикација и комуникација со API сервиси
EntityType	Тип или категорија на GraphEntity ентитетот

5. Најава, заштита и имплементација на функционалности

За корисниците се користи ASP.NET Identity. При најава се добива JWT токен, кој се користи за пристап до заштитените endpoints.

За автентикација на комуникацијата помеѓу FastAPI и .NET се користи API key преку X-API-Key header.

User CRUD функционалноста е достапна само за Admin корисник. Може да се листаат, прегледуваат, изменуваат и бришат корисници. При бришење се проверува дали корисникот има документи, API keys или notifications.



Welcome back

Sign in to access your knowledge workspace.

Username *
test

Password *



Sign in

New to the platform? [Create an account](#)

Enterprise Knowledge Platform



Create your account

Set up your Enterprise Knowledge Platform workspace.

Name *

Username *

Email *

Password *



Create account

Already have an account? [Sign in](#)

Enterprise Knowledge Platform

5.1 Покриеност на барањата

Барање	Реализација
Најмалку 5 модели	11 модели
Тернарна врска	TripleProvenance
CRUD	CRUD операции за главните ентитети + User CRUD
Дополнителна функционалност	Knowledge Graph
ETL	Document → Semantic data → PostgreSQL
Надворешно API	FastAPI
Асинхронно процесирање	ProcessingJob + Worker
Автентикација	ASP.NET Identity + JWT
API автентикација	API Key
Email	SMTP
Тестирање	187 passed

6. Обработка на документ

The screenshot displays the 'Enterprise Knowledge Platform' dashboard. The left sidebar contains navigation links: Dashboard, Documents, Processing Jobs, Knowledge Graph, Notifications, and Settings. The main content area is titled 'Workspace / Overview' and 'Welcome back, test'. It features a 'Docs Index' card showing '1 documents in your workspace' with a 'Browse documents' button. A 'Pipeline Status' card shows 'Processing jobs' with counts: Pending: 0, Processing: 0, Completed: 0, Failed: 0. Below this, a 'Recent documents' section lists a document 'Дизајн и имплементација на платформа за екстракција на информации ...' with a 'Pending' status. A 'Recent notifications' section shows three notifications, all stating 'Document processing completed'.

Enterprise Knowledge Platform // workspace

Dashboard

WORKSPACE / OVERVIEW

Welcome back, test

Here's what has been moving through your knowledge workspace.

DOCS_INDEX

1

documents in your workspace

[Browse documents](#)

PIPELINE_STATUS

Processing jobs

[Open jobs](#)

Pending: 0 Processing: 0 Completed: 0 Failed: 0

A small queue is a healthy queue.

Recent documents

[View all](#)

Дизајн и имплементација на платформа за екстракција на информации ... [Pending](#)

application/pdf - Added Oct 2, 2026

Recent notifications

[View all](#)

Document processing completed

Your document processing has completed successfully.

Sep 27, 2026

Document processing completed

Your document processing has completed successfully.

Sep 27, 2026

Document processing completed

Your document processing has completed successfully.

15°C Sunny

Search

ENG 60% 10:22 02-Oct-26

Процесот работи на следниот начин:

6.1. Корисникот прикачува документ.

The screenshot displays the 'Documents' section of the 'Enterprise Knowledge Platform'. On the left, a sidebar contains navigation links: 'Dashboard', 'Documents' (highlighted), 'Processing Jobs', 'Knowledge Graph', 'Notifications', and 'Settings'. The main content area is titled 'Documents' and includes the instruction 'Upload and manage the documents in your knowledge workspace.' A green notification bar states 'Document deleted successfully.' Below this, the 'Upload a document' section features a text input field with the filename 'Дизајн и имплементација на платформа за екстракција на информации и креирање граф на знаење-216134.pdf', a 'Change file' button, and an 'Upload' button. A confirmation message below the input field reads 'Selected: Дизајн и имплементација на платформа за екстракција на информации и креирање граф на знаење-216134.pdf'. The 'Your documents' section, which includes a 'Refresh' link, currently shows 'No documents yet' with the prompt 'Upload your first document to start building your knowledge workspace.' The bottom of the image shows a Windows taskbar with the date '02 Oct 26' and time '10:23'.

Enterprise
Knowledge Platform // workspace

Documents

Document deleted successfully.

Upload a document

Document name
Дизајн и имплементација на платформа за екстракција на информации и креирање граф на знаење-216134.pdf

Change file Upload

Selected: Дизајн и имплементација на платформа за екстракција на информации и креирање граф на знаење-216134.pdf

Your documents Refresh

No documents yet
Upload your first document to start building your knowledge workspace.

15°C Sunny 10:23 02 Oct 26

6.2. Се креира ProcessingJob со статус Pending.

Your processing jobs

Refreshing active jobs automatically

Дизајн и имплементација на платформа за екстракција н...

Pending

Created Oct 2, 2026, 10:31 AM

Started: —

Finished: —

6.3. Background worker ги зема pending jobs и ги менува во Processing.

Your processing jobs

Refreshing active jobs automatically

Refresh

Дизајн и имплементација на платформа за екстракциј...

Processing

Created Oct 2, 2026, 10:34 AM

Started: Oct 2, 2026, 10:34 AM

Finished: —

Дизајн и имплементација на платформа за екстракциј...

Completed

Created Oct 2, 2026, 10:34 AM

Started: Oct 2, 2026, 10:34 AM

Finished: Oct 2, 2026, 10:34 AM

View results



6.4. Документот се испраќа до FastAPI преку multipart request.

6.5. FastAPI враќа семантички блокови и triples.

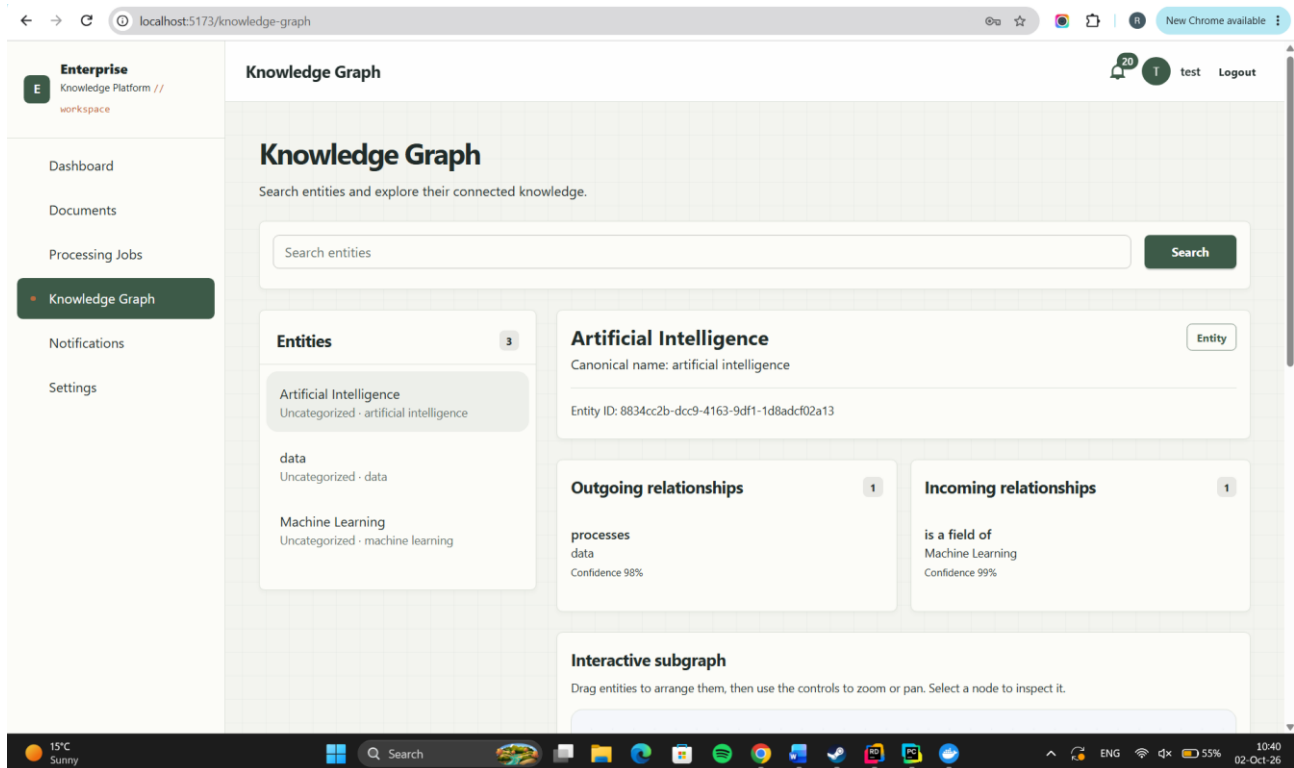
The screenshot displays the 'Enterprise Knowledge Platform' interface. On the left is a sidebar with navigation links: Dashboard, Documents, Processing Jobs (selected), Knowledge Graph, Notifications, and Settings. The main content area is titled 'Processing Jobs' and shows a 'Processing results' section for a job named 'Дизајн и имплементација на платформа за екстракција на информации и креирање граф на знаење-216134.pdf'. The job status is 'Completed'. Below this, there are tabs for 'Semantic blocks (8)' and 'Extracted triples (8)'. The 'Semantic blocks' tab is active, showing three blocks, each containing the text 'Machine learning is a field of artificial intelligence.' and labeled 'Block 1'.

6.6. FastAPI го повикува callback endpoint-от во .NET со API key.

6.7. Backend-от ги зачувува резултатите, provenance податоците и графот.

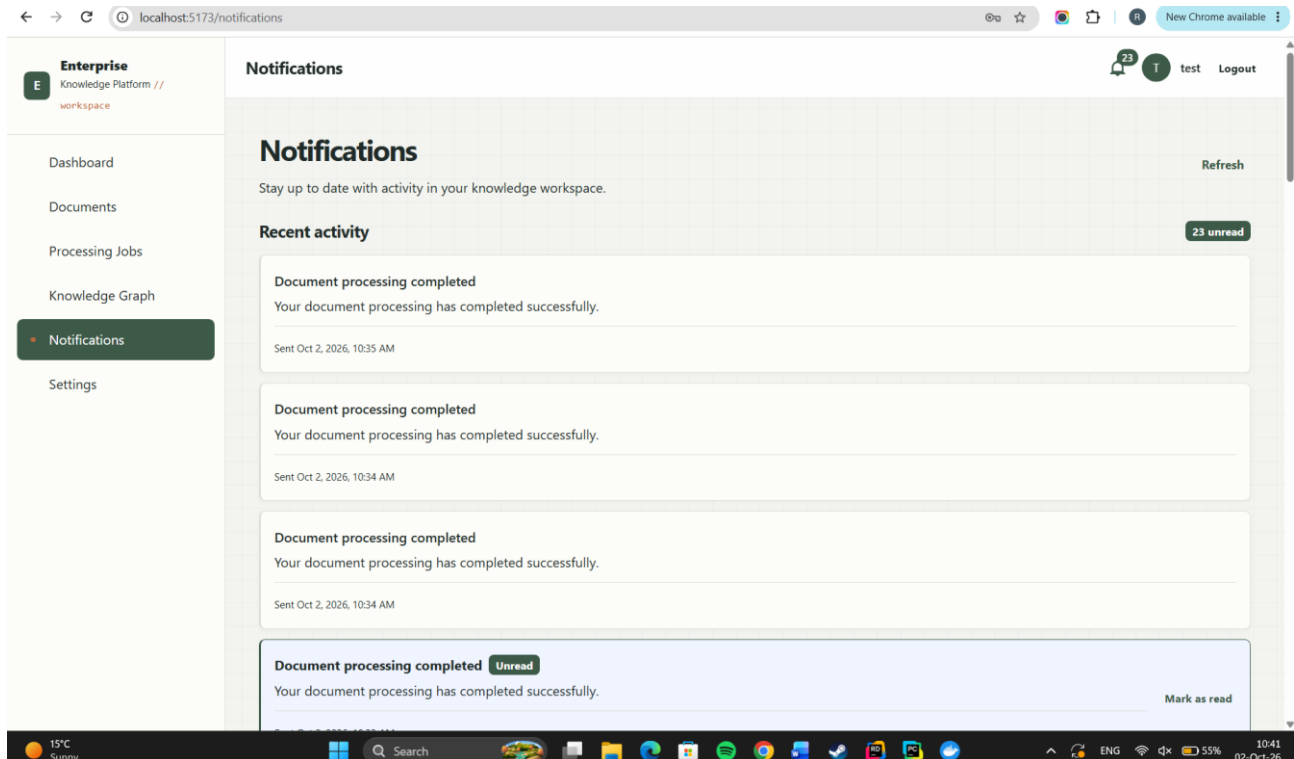
This screenshot shows the same 'Enterprise Knowledge Platform' interface as the previous one, but with the 'Extracted triples (8)' tab selected. It displays a table of extracted triples. The table has columns for Subject, Predicate, Object, Confidence, Status, and Source. Three triples are listed, all with a 'Validated' status.

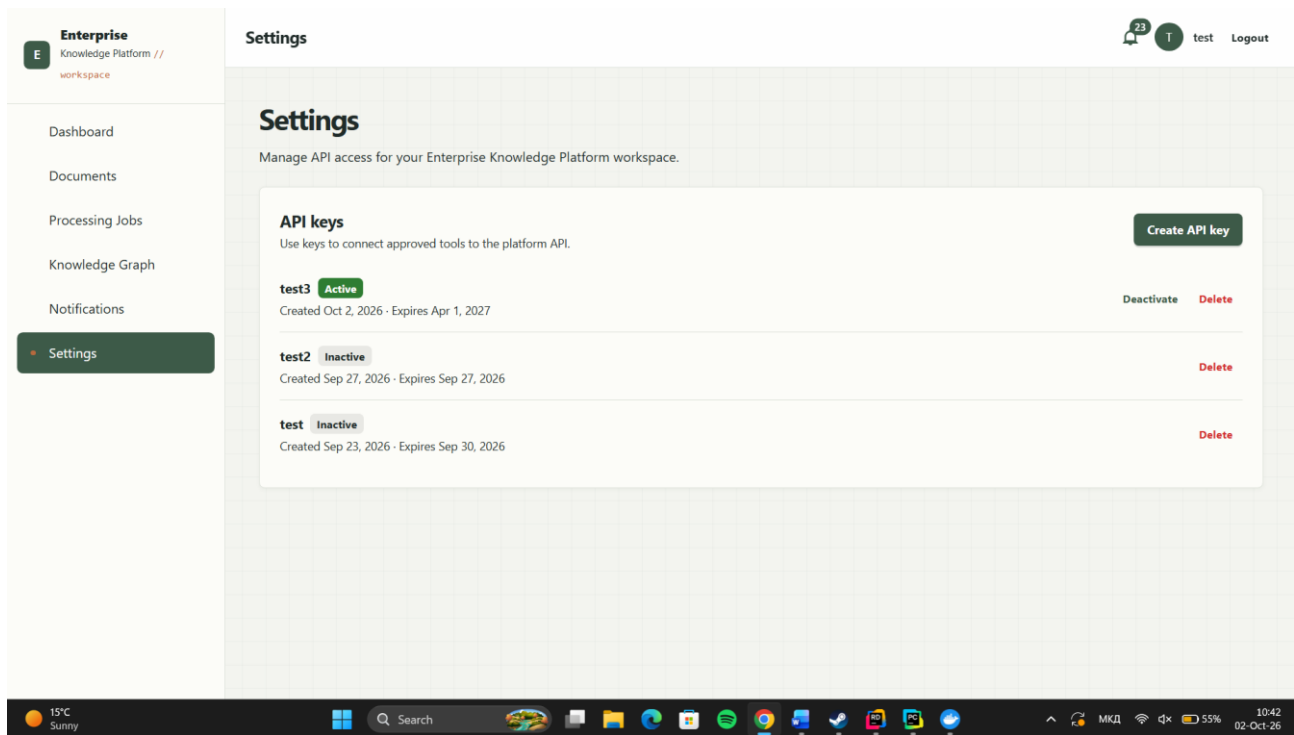
Subject	Predicate	Object	Confidence	Status	Source
Machine Learning	is a field of	Artificial Intelligence	99%	Validated	Page 1, block 1 Machine learning is a field of artificial intelligence.
Artificial Intelligence	processes	data	98%	Validated	Page 1, block 2 Artificial intelligence processes data.
Machine Learning	is a field of	Artificial Intelligence	99%	Validated	Page 1, block 1 Machine learning is a field of artificial intelligence.



6.8. Job-от завршува со Completed или Failed статус.

6.9. Корисникот добива in-app notification, а може да се испрати и email.





7. FastAPI сервис

FastAPI сервисот има POST /process endpoint кој ги прима processingJobId, documentId и датотеката за обработка. Во моменталната верзија, сервисот користи mock/demo резултат наместо вистински NLP, OCR или LLM модел. Целта на оваа верзија е да го демонстрира целосниот процес на интеграција, од испраќање на документот до враќање и зачувување на резултатите во .NET апликацијата.

Пример за моменталниот резултат:

- Machine Learning – is a field of – Artificial Intelligence
- Artificial Intelligence – processes – data

Овие податоци се користат за демонстрација на целиот flow од upload до граф.

8. Knowledge Graph

Од subject и object во секој triple се креираат нови GraphEntity записи или повторно се користат постоечките ентитети. Predicate се користи како GraphRelationship, додека вредноста confidence се зачувува во самата релација.

Системот спречува креирање на дупликати и користи canonical name за препознавање и повторно користење на исти ентитети. Податоците се зачувуваат во рамки на една трансакција, со што се спречува callback-от да остави делумно запишани податоци.

Knowledge Graph може да се пребарува преку API, а во frontend-от се прикажува со React Flow. Достапни се пребарување на ентитети, приказ на детали за ентитет и прикажување на subgraph со одредена длабочина (depth 1 или 2).

9. ETL процес

ETL процесот во проектот е:

- Extract – се зема прикачениот документ
- Transform – се добиваат semantic blocks и triples и се прави валидација
- Load – податоците се зачувуваат во PostgreSQL и се креираат граф ентитети и релации

Во моменталната верзија, Transform делот користи mock податоци за демонстрација на целиот процес. Архитектурата е подготвена за интеграција со вистински NLP/LLM processing pipeline.

10. Асинхронно процесирање на пораки со queue

ProcessingJob служи како database-backed queue. Worker-от периодично ги проверува Pending jobs и ги обработува во позадина, со најмногу 10 jobs во една итерација. На овој начин обработката не се извршува директно во request-от на корисникот.

11. Email и notifications

Кога job-от ќе заврши успешно или неуспешно, се креира Notification во апликацијата. Ако е конфигуриран SMTP, се испраќа и email до сопственикот на документот.

12. Excel export

Во моменталната верзија на проектот Excel export не е имплементиран. Функционалноста е планирана како дополнување на проектот и може да се искористи за export на податоците од Knowledge Graph во Excel формат.

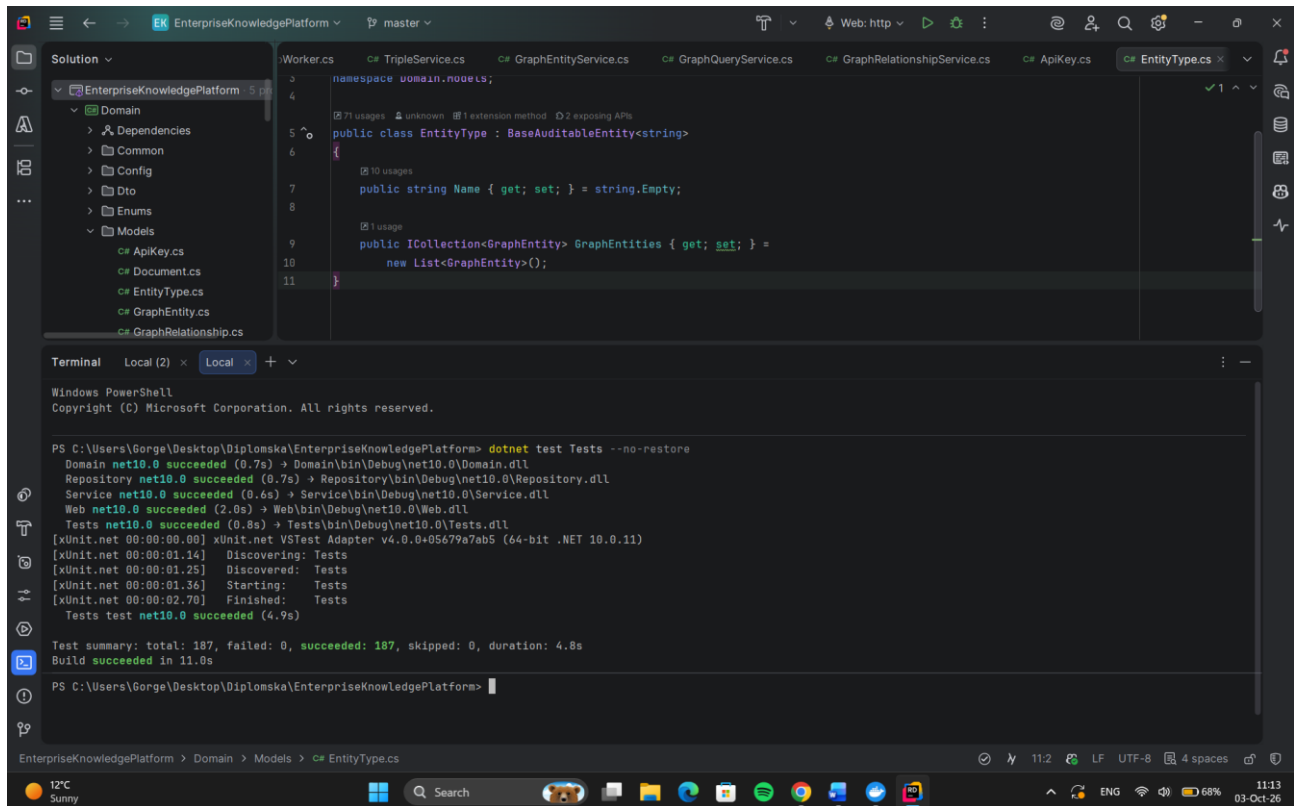
13. Тестирање

Тестовите се извршени со:

```
dotnet test Tests --no-restore
```

Резултатот беше 187 успешно поминати тестови, 0 неуспешни и 0 прескокнати. Тестовите опфаќаат документи, processing jobs, callback автентикација, triples, provenance, graph функционалности, notifications, API keys и User CRUD.

Тестовите претставуваат автоматизирано .NET тестирање. Тие не претставуваат целосен live end-to-end тест со вистинска PostgreSQL база и реална мрежна комуникација со FastAPI.



14. Демонстрација

За демонстрација треба да се стартуваат PostgreSQL, ASP.NET апликацијата и FastAPI сервисот. Потоа може да се направи најава, да се прикачи документ и да се стартува обработката.

Најдобро е да се прикаже преминот Pending → Processing → Completed, а потоа semantic blocks, triples, provenance и Knowledge Graph. На крај може да се прикаже User CRUD со Admin корисник и резултатот од тестовите.

15. Ограничувања

FastAPI моментално враќа фиксни demo податоци и не прави вистинско препознавање на текст. За реална демонстрација потребни се PostgreSQL, backend, FastAPI сервис и правилно конфигурирани callback URL и API key.

Excel export не е потврден во тековниот код. Исто така, успешните unit и controller тестови сами по себе не се доказ за целосен live network/PostgreSQL end-to-end тест.

Документот е напишан според тековната имплементација на проектот.